

Eliminación de un transformador ideal en un circuito lineal

Dos caminos: reflexión de impedancias y sistema en por unidad

Mag. Ing. Rodolfo Rodrigo

Departamento de Electromecánica — Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de San Juan

20 de mayo de 2026

Resumen

Se demuestra rigurosamente que un circuito lineal partido por un transformador ideal puede sustituirse por un circuito equivalente sin transformador, multiplicando todas las impedancias de uno de los lados por el cuadrado de la relación de transformación a^2 . La demostración se presenta por dos caminos independientes que confluyen en el mismo resultado: (A) división miembro a miembro de las ecuaciones del transformador ideal; (B) cambio de variables al sistema en por unidad con bases coherentes. El argumento clave que permite extender el resultado de una impedancia equivalente a toda la red secundaria es la *linealidad*, que se aísla como un lema independiente. Se resuelve un ejemplo numérico por ambos caminos para verificar la equivalencia.

1. Hipótesis del transformador ideal

Todo lo que sigue se apoya en un modelo idealizado del transformador, cuyas tres condiciones se hacen explícitas:

Hipótesis 1 (Transformador ideal). *Un transformador monofásico de dos arrollamientos de N_1 y N_2 vueltas se denomina ideal cuando se verifican simultáneamente:*

- (I) **Acoplamiento magnético perfecto:** el coeficiente de acoplamiento es $k = 1$. No existe flujo de dispersión.
- (II) **Permeabilidad infinita del núcleo:** la reluctancia es nula, la corriente de magnetización es cero.
- (III) **Pérdidas nulas:** resistencia óhmica nula en los arrollamientos y pérdidas en el hierro nulas (no hay disipación).

Observación. Bajo Hipótesis 1, el transformador no almacena ni disipa energía: toda la potencia compleja que entra por un arrollamiento sale por el otro. Esto se usará explícitamente en la sección 3.

2. Ecuaciones constitutivas

Sea $a := N_1/N_2$ la relación de transformación. De la ley de Faraday aplicada a ambos arrollamientos enlazados por el mismo flujo común:

$$\frac{U_1}{N_1} = \frac{U_2}{N_2} \implies \boxed{U_1 = a U_2} \quad (1)$$

De la ley de Ampère con $\mathcal{H} = 0$ en el núcleo (consecuencia de $\mu \rightarrow \infty$), la suma de fuerzas magnetomotrices es nula:

$$N_1 I_1 = N_2 I_2 \implies \boxed{I_1 = \frac{I_2}{a}} \quad (2)$$

Las ecuaciones (1) y (2) son las *únicas* relaciones que impone el transformador ideal entre las variables eléctricas de sus dos puertos. Nótese además que multiplicándolas miembro a miembro:

$$U_1 I_1 = U_2 I_2, \quad (3)$$

lo que expresa que la potencia compleja se conserva a través del transformador ideal.

3. Camino A: Reflexión por división de ecuaciones

Considérese una impedancia Z_2 conectada en el secundario, con U_2 e I_2 relacionadas por $U_2 = Z_2 I_2$. Se pregunta cuál es la impedancia Z_1 *vista desde el primario*, definida por $Z_1 := U_1/I_1$.

Lema 1 (Reflexión de una impedancia). *Bajo la Hipótesis 1, la impedancia vista desde el primario satisface*

$$\boxed{Z_1 = a^2 Z_2} \quad (4)$$

Demostración. Dividiendo miembro a miembro (1) y (2):

$$\frac{U_1}{I_1} = \frac{a U_2}{I_2/a} = a^2 \frac{U_2}{I_2} = a^2 Z_2. \quad \square$$

Observación. El Lema 1 justifica la reflexión *de una sola* impedancia, o bien de la impedancia equivalente total del secundario. No justifica todavía que, en una red secundaria con varias impedancias, *cada una* se refleje multiplicada por a^2 manteniendo la topología original. Ese paso requiere un argumento adicional, que se desarrolla en la sección siguiente.

4. Lema de linealidad: extensión a toda la red secundaria

Sea $\mathcal{R}_2$ una red secundaria conectada al transformador, compuesta por elementos pasivos lineales (R , L , C) y eventuales fuentes independientes. Se denotan con $\{U_k, I_k\}_{k=1}^m$ las tensiones y corrientes de sus m ramas, y con Z_k las impedancias asociadas.

Teorema 1 (Reflexión componente a componente). *Bajo Hipótesis 1 y suponiendo que $\mathcal{R}_2$ es lineal, la red reflejada al primario $\mathcal{R}'_2$ tiene la misma topología que $\mathcal{R}_2$ y verifica:*

$$Z'_k = a^2 Z_k, \quad U'_k = a U_k, \quad I'_k = \frac{I_k}{a}, \quad k = 1, \dots, m. \quad (5)$$

Es decir, la sustitución de $\mathcal{R}_2$ por $\mathcal{R}'_2$ (con todas sus impedancias multiplicadas por a^2 y eliminando el transformador) produce un circuito eléctricamente equivalente al original visto desde el primario.

Demostración. Hay que verificar tres tipos de relaciones:

(a) **Ley de Kirchhoff de Corrientes (LKC).** En cada nodo n de $\mathcal{R}_2$ se cumple $\sum_{k \in n} I_k = 0$. Al aplicar el cambio $I'_k = I_k/a$ se obtiene $\sum_{k \in n} I'_k = (1/a) \sum_{k \in n} I_k = 0$. La LKC se preserva porque es lineal y homogénea.

(b) **Ley de Kirchhoff de Tensiones (LKV).** En cada malla m se cumple $\sum_{k \in m} U_k = 0$. Análogamente $\sum_{k \in m} U'_k = a \sum_{k \in m} U_k = 0$.

(c) **Relaciones constitutivas.** Para cada elemento pasivo $U_k = Z_k I_k$. En la red reflejada:

$$U'_k = a U_k = a Z_k I_k = a Z_k (a I'_k) = (a^2 Z_k) I'_k = Z'_k I'_k.$$

La relación constitutiva se preserva si y sólo si $Z'_k = a^2 Z_k$.

Las tres condiciones (LKC, LKV y relaciones constitutivas) son simultáneamente satisfechas en la red reflejada, por lo que el sistema de ecuaciones que la describe es algebraicamente equivalente al original. Además, en el puerto de conexión con el primario, $U'_k = a U_2 = U_1$ e $I'_k = I_2/a = I_1$, consistente con (1)–(2). Luego el primario *no distingue* entre el circuito original (con transformador y $\mathcal{R}_2$) y el reflejado (sin transformador y $\mathcal{R}'_2$). $\square$

Corolario 1 (Fuentes en el secundario). *Una fuente de tensión U_s en el secundario se refleja como $a U_s$ en el primario. Una fuente de corriente I_s se refleja como I_s/a .*

Observación. El Teorema 1 *exige* la linealidad de $\mathcal{R}_2$. Si en el secundario existiera un elemento no lineal (un diodo, una saturación magnética, una resistencia con coeficiente dependiente de la corriente), el escalado uniforme $\{U_k \rightarrow a U_k, I_k \rightarrow I_k/a\}$ *no* preservaría su relación constitutiva, y la reflexión componente a componente fallaría.

5. Camino B: Sistema en por unidad

En lugar de reflejar el secundario al primario, se introduce un cambio de variables que normaliza las magnitudes en cada zona del circuito. Se eligen:

- Una potencia base S_{base} común a todo el sistema.
- Tensiones base $U_{\text{base}}^{(1)} = U_{1n}$ y $U_{\text{base}}^{(2)} = U_{2n}$, una por cada zona separada por el transformador, en relación coherente con la relación de transformación:

$$\frac{U_{\text{base}}^{(1)}}{U_{\text{base}}^{(2)}} = \frac{U_{1n}}{U_{2n}} = a. \quad (6)$$

A partir de S_{base} y U_{base} se derivan las corrientes e impedancias base:

$$I_{\text{base}} = \frac{S_{\text{base}}}{U_{\text{base}}}, \quad Z_{\text{base}} = \frac{U_{\text{base}}}{I_{\text{base}}} = \frac{U_{\text{base}}^2}{S_{\text{base}}}. \quad (7)$$

Aplicando (7) en cada zona y usando (6):

$$\frac{Z_{\text{base}}^{(1)}}{Z_{\text{base}}^{(2)}} = \frac{(U_{\text{base}}^{(1)})^2}{(U_{\text{base}}^{(2)})^2} = a^2. \quad (8)$$

Teorema 2 (El transformador ideal es 1:1 en por unidad). *Bajo Hipótesis 1 y eligiendo bases coherentes según (6), las tensiones y corrientes en por unidad coinciden a ambos lados del transformador:*

$$u_1 := \frac{U_1}{U_{\text{base}}^{(1)}} = u_2 := \frac{U_2}{U_{\text{base}}^{(2)}}, \quad i_1 := \frac{I_1}{I_{\text{base}}^{(1)}} = i_2 := \frac{I_2}{I_{\text{base}}^{(2)}}. \quad (9)$$

En consecuencia, una impedancia Z_2 del secundario tiene el mismo valor en por unidad que su reflejada $a^2 Z_2$ al primario:

$$z := \frac{Z_2}{Z_{\text{base}}^{(2)}} = \frac{a^2 Z_2}{Z_{\text{base}}^{(1)}}. \quad (10)$$

Demostración. De (1) y (6):

$$u_1 = \frac{U_1}{U_{\text{base}}^{(1)}} = \frac{a U_2}{a U_{\text{base}}^{(2)}} = \frac{U_2}{U_{\text{base}}^{(2)}} = u_2 .$$

De (7), $I_{\text{base}}^{(1)}/I_{\text{base}}^{(2)} = U_{\text{base}}^{(2)}/U_{\text{base}}^{(1)} = 1/a$, es decir $I_{\text{base}}^{(1)} = I_{\text{base}}^{(2)}/a$. Usando (2):

$$i_1 = \frac{I_1}{I_{\text{base}}^{(1)}} = \frac{I_2/a}{I_{\text{base}}^{(2)}/a} = \frac{I_2}{I_{\text{base}}^{(2)}} = i_2 .$$

Para la impedancia, usando (8):

$$\frac{a^2 Z_2}{Z_{\text{base}}^{(1)}} = \frac{a^2 Z_2}{a^2 Z_{\text{base}}^{(2)}} = \frac{Z_2}{Z_{\text{base}}^{(2)}} .$$

□

Observación. El Teorema 2 afirma que, en por unidad, el transformador ideal se comporta como un *cortocircuito de relación 1:1*: las variables eléctricas son las mismas a ambos lados, y las impedancias del secundario aparecen con el mismo valor numérico que su reflexión al primario.

El transformador desaparece del esquema. Nótese que la extensión a toda la red secundaria (rama a rama) requiere nuevamente el Teorema 1: el escalado de bases es uniforme dentro de cada zona, y el argumento de preservación de LKC, LKV y relaciones constitutivas es idéntico.

6. Ejemplo resuelto

Se considera el circuito de la Figura 1. Una fuente de tensión $U_1 = 100$ V alimenta el primario de un transformador ideal con $U_{1n} = 100$ V y $U_{2n} = 10$ V, es decir $a = N_1/N_2 = 10$. En serie con el primario hay una impedancia $Z_p = 1 \Omega$. En el secundario, dos resistencias en paralelo: $R_a = 5 \Omega$ y $R_b = 20 \Omega$. Se adopta $S_{\text{base}} = 100$ VA.

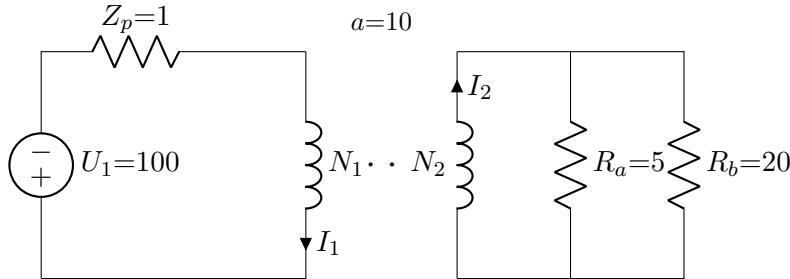


Figura 1: Circuito original con transformador ideal $a = 10$.

6.1. Resolución por el Camino A (reflexión)

Se reflejan al primario las impedancias del secundario (Teorema 1):

$$R'_a = a^2 R_a = 100 \cdot 5 = 500 \Omega , \quad R'_b = a^2 R_b = 100 \cdot 20 = 2000 \Omega .$$

El paralelo de las cargas reflejadas:

$$R'_{ab} = \frac{R'_a R'_b}{R'_a + R'_b} = \frac{500 \cdot 2000}{2500} = 400 \Omega .$$

Impedancia total vista por la fuente:

$$Z_T = Z_p + R'_{ab} = 1 + 400 = 401 \Omega .$$

Corriente del primario:

$$I_1 = \frac{U_1}{Z_T} = \frac{100}{401} \simeq 0,2494 \text{ A} .$$

6.2. Resolución por el Camino B (por unidad)

Bases del sistema:

$$S_{\text{base}} = 100 \text{ VA}, \quad U_{\text{base}}^{(1)} = 100 \text{ V}, \quad U_{\text{base}}^{(2)} = 10 \text{ V}.$$

$$Z_{\text{base}}^{(1)} = \frac{100^2}{100} = 100 \, \Omega, \quad Z_{\text{base}}^{(2)} = \frac{10^2}{100} = 1 \, \Omega.$$

$$I_{\text{base}}^{(1)} = \frac{100}{100} = 1 \text{ A}, \quad I_{\text{base}}^{(2)} = \frac{100}{10} = 10 \text{ A}.$$

Magnitudes en por unidad:

$$u = \frac{100}{100} = 1 \text{ p.u.}; \quad z_p = \frac{1}{100} = 0,01 \text{ p.u.}; \quad r_a = \frac{5}{1} = 5 \text{ p.u.}; \quad r_b = \frac{20}{1} = 20 \text{ p.u.}.$$

Por el Teorema 2, el transformador desaparece. El circuito en por unidad queda como una única malla con z_p en serie con el paralelo $r_a \parallel r_b = 4 \text{ p.u.}$:

$$z_T = 0,01 + 4 = 4,01 \text{ p.u.}, \quad i = \frac{u}{z_T} = \frac{1}{4,01} \simeq 0,2494 \text{ p.u.}.$$

6.3. Verificación

La corriente real del primario se recupera con la base correspondiente:

$$I_1 = i \cdot I_{\text{base}}^{(1)} = 0,2494 \cdot 1 = 0,2494 \text{ A}.$$

Coincide exactamente con el resultado del Camino A. Los dos caminos producen el mismo número, como exigen los Teoremas 1 y 2.

7. Síntesis

Los dos caminos presentados resuelven el mismo problema y, en el fondo, son la misma operación matemática vista desde dos ángulos:

- En el **Camino A** se trabaja con unidades físicas (Ohms, Amperes, Volts) y se compensa el efecto del transformador multiplicando las impedancias del secundario por a^2 . El factor a^2 sale algebraicamente de dividir miembro a miembro las ecuaciones constitutivas (1) y (2).
- En el **Camino B** se trabaja en variables adimensionales (p.u.) y el factor a^2 queda *absorbido* en la elección coherente de las bases de cada zona. El transformador deja de aparecer en el esquema.

En ambos casos el paso decisivo — pasar de *una* impedancia equivalente a *toda* la red rama a rama — requiere el Teorema 1 de linealidad. Sin linealidad, la reflexión componente a componente y la equivalencia en por unidad pierden validez.

Esencia. El transformador ideal en un circuito lineal puede eliminarse porque su efecto sobre las variables eléctricas es un escalado uniforme $\{U \rightarrow aU, I \rightarrow I/a\}$ que las leyes de Kirchhoff (homogéneas) toleran sin modificación, y las relaciones constitutivas absorben en el factor a^2 sobre las impedancias.